Geolokalizacja, logowanie wizyt gości portalu

Wykorzystanie wybranych poleceń PHP oraz dedykowanych poleceń i skryptów w JS umożliwia m.in. uzyskanie informacji o:

- IP routera, umożliwiającego przeglądarce gościa portalu dostęp do Internetu – w przypadku dostępu do Internetu z poziomu sieci LAN, lub bezpośrednio IP urządzenia w przypadku np. smartfonów lub tabletów z modułem GSM,
- lokalizacji, współrzędnych geograficznych i linku do nich z poziomu map Google, informacja ta może jednak być przekłamana z powodów:
  - konieczności zapewnienia użytkownikom indywidualnym zachowania prywatności przy korzystaniu z Internetu,
  - celowego działania dostawców usług dostępu do Internetu poprzez sieć GSM,
  - celowego działania użytkowników Internetu, uzyskujących dostęp do danego portalu za pośrednictwem VPN,
- rodzaju i wersji/podwersji przeglądarki gościa portalu, systemu operacyjnego na której pracuje, a także niekiedy również jego platformy sprzętowej, informacja ta może być przekłamana z powodów:
  - zastosowania przestarzałych lub nieprecyzyjnych skryptów, które nie są w stanie odróżnić niektórych przeglądarek internetowych bazujących na tym samym lub podobnym projekcie np. Google Chrome i Microsoft Edge,
  - zastosowania przestarzałych lub nieprecyzyjnych skryptów, które nie są w stanie odróżnić niektórych systemów operacyjnych od systemów wbudowanych oraz platform sprzętowych np. część skryptów myli wejścia na portale internetowe z poziomu tabletów z systemem iOS z wejściami z poziomu desktopów i laptopów z systemem macOS,
- rozdzielczości ekranu urządzenia gościa i wewnętrznej rozdzielczości okna przeglądarki, informacja ta może być przekłamana z powodu:
  - trudności sprawiającej skryptom wykrycie rzeczywistej rozdzielczości ekranu z powodu opcjonalnego skalowania obrazu
    - w systemach operacyjnych np. Windows czy macOS przy dużych rozdzielczościach ekranu monitora często praktykuje się skalowanie obrazu 125% lub 150%, aby zwiększyć domyślną wielkość ikon, okien, wyświetlanych testów itd.,
    - w niektórych smartTV, TV boxach i innych urządzeniach wbudowanych w wyświetlacze 4K / 8K lub współpracujących z nimi, stosuje się upscaling, umożliwiający wyświetlanie źródłowego obrazu/strumienia video mniejszej rozdzielczości w większej rozdzielczości, https://pl.frwiki.wiki/wiki/Upscaling, https://en.wikipedia.org/wiki/Video_scaler
- ilości kolorów systemu operacyjnego urządzenia, na którym uruchomiona jest przeglądarka, typowo 24 lub 32 bity/pixel,
- zezwoleniu na zapis ciasteczek w przeglądarce gościa portalu,
  - informacja ta jest kluczowa do diagnostyki problemów zachowania się aplikacji bazującej na wykorzystaniu tej technologii,
- zezwoleniu na uruchamianie apletów w Javie w przeglądarce gościa portalu,
  - informacja ta jest kluczowa do diagnostyki problemów zachowania się aplikacji bazującej na wykorzystaniu tej technologii,
- języku przeglądarki gościa portalu,
  - informacja ta może być wykorzystana do określenia domyślnego języka aplikacji webowej, w przypadku aplikacji oferujących obsługę w wielu językach, jeśli język przeglądarki nie jest obsługiwany – można zastosować inny język, określony dla danego języka, jako język alternatywny, domyślnie dla większości nieobsługiwanych języków może to być język angielski,
  - w wielu przeglądarkach można też zdefiniować język alternatywny.

Logowanie w bazie danych szczegółowych informacji dotyczących wizyt gości portalu multimedialnego pozwala jego twórcy uzyskiwać informacje niezbędne do dostosowywania portalu do urządzeń oraz przeglądarek, z których korzystają jego goście.
Pożytek z takiego logowania pojawia się jednak wyłącznie wówczas, gdy korzysta się z **ciągle aktualizowanych** skryptów i bibliotek JS, ponieważ co roku pojawiają się nowe wersje przeglądarek, również przeglądarki używane od lat zmieniają projekty, na których bazuje ich kod (np. Microsoft Edge, Opera), pojawiają się także nowe wersje systemów operacyjnych (Windows 11, MacOS 12/13, iOS 16, Android 13/14).
Dlatego skrypty, które radziły sobie z identyfikacją 98% urządzeń odwiedzających portal w 2019 roku – na początku 2022 nie działa poprawnie:

Data	Adres IP	Lokalizacja	Wspolrzedne	Mapy Google'a	Przegladarka	Ekran	Okno	Kolory	Ciasteczka	Java	Jezyk
2022-03-06 17:19:21	77.111.245.12	SG, Singapore, Singapore	1.2897,103.8501	LINK	Opera Next 84.0.4316.19 Windows	2560x1440	1680x881	24	true	false	en-US
2022-03-06 17:19:04	77.111.246.40	US, Virginia, Alexandria	38.8048,-77.0469	LINK	Opera Next 84.0.4316.19 Windows	2560x1440	1680x881	24	true	false	en-US
2022-03-06 17:17:02	188.47.55.221	PL, Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz	53.1235,18.0076	LINK	Opera Next 84.0.4316.19 Windows	2560x1440	1008x528	24	true	false	en-US
2022-03-06 17:08:37	188.47.55.221	PL, Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz	53.1235,18.0076	LINK	Safari 15.3 Macintosh	1920x1080	1208x904	24	true	false	pl
2022-03-06 17:07:55	188.47.55.221	PL, Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz	53.1235,18.0076	LINK	Chrome 98.0.4758.109 Macintosh	1920x1080	1608x856	24	true	false	pl-PL
2022-03-06 17:06:52	188.47.55.221	PL, Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz	53.1235,18.0076	LINK	Safari 15.3 Macintosh	810x1080	1024x1235	32	true	false	pl-PL
2022-03-06 17:05:01	188.47.55.221	PL, Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz	53.1235,18.0076	LINK	Chrome 101.0.4919.0 Windows	2560x1440	2048x1057	24	true	false	en-US
2022-03-06 17:04:35	188.47.55.221	PL, Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz	53.1235,18.0076	LINK	Chrome 99.0.4844.51 Windows	2560x1440	1463x755	24	true	false	en-GB
2022-03-06 17:04:16	188.47.55.221	PL, Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz	53.1235,18.0076	LINK	Chrome 99.0.4844.51 Windows	2560x1440	1463x755	24	true	false	en-GB
2022-03-06 17:03:42	188.47.55.221	PL, Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz	53.1235,18.0076	LINK	Firefox 97.0 Windows	1536x864	1536x768	24	true	false	en-GB
2022-03-06 17:03:10	94.254.163.29	PL, Pomerania, Gdańsk	54.3523,18.6491	LINK	Safari 15.3 iPhone	414x896	980x1684	32	true	false	en-GB

Przekłamana geolokalizacja związana z wykorzystaniem opcji VPN w przeglądarce Opera

Przekłamana rozdzielczość i identyfikacja platformy sprzętowej w rzeczywistości to tablet z iOS

Przekłamana rozdzielczość ekranu smartfonu

Przekłamana rozdzielczość, rzeczywista rozdzielczość 4K, przyczyna - Windows z włączoną opcją Scale

Cykliczna analiza logów wizyt gości portalu, pozwala stworzyć statystyki ich parametrów dotyczących m.in.:

- systemów operacyjnych/wbudowanych urządzeń,
- platform sprzętowych urządzeń – komputery PC, Mac, smartfony, tablety, smartTV, TVbox lub inne urządzenia,
- zainstalowanych na tych urządzeniach przeglądarek internetowych i ich wersji.

a. Jeśli portal zawiera w swojej strukturze szerokie lub wysokie grafiki lub animacje, wówczas stworzona statystyka rozmiaru okien przeglądarek gości portalu umożliwia zorientowanie się, czy jest szansa, że wyświetlają się one poprawnie na ekranie urządzeń trzymanych przez gości portalu w pozycji pionowej, czy też goście portalu muszą obracać telefon czy tablet do pozycji poziomej, by móc komfortowo poruszać się po aplikacji.
b. Jeśli portal odwiedzają goście ze starszymi wersjami urządzeń, a przez to także przeglądarek internetowych, nie będą na nich działać niektóre realizowane na zajęciach laboratoryjnych grafiki i animacje oparte o SVG. Należy wówczas w opcjach programu uruchamiających te grafiki czy animacje dodać komunikat o tym, że dana opcja jest zablokowana z powodu uruchomienia aplikacji na zbyt starej przeglądarce. Podobnie na zbyt starych przeglądarkach nie będą działały niektóre biblioteki i frameworki np. Bootstrap.
c. Informacja o częstych wizytach użytkowników z systemem Android czy iOS może być wskazówką, że warto rozbudować aplikację także o wersję mobilną, dedykowaną dla danej platformy sprzętowej.
d. Analiza logów umożliwia także weryfikację odwiedzin portalu przez boty np. związane z promowaniem portalu w Internecie (Google, fb).

Polecenia użyte w tej instrukcji zakładają, że Twój hosting jest na serwerze z rodziny UNIX. Jeśli funkcjonuje on w oparciu o MS Windows Server niektóre polecenia należy zamienić ich odpowiednikami.

Uwaga: niektóre polecenia wykorzystane w tej instrukcji mogą być celowo zablokowane na Twoim hostingu ze względów bezpieczeństwa. Inną przyczyną blokowania realizacji niektórych poleceń jest brak wykupienia usługi SSH w budżetowych wersjach hostingów.
Absolutnie **NIE NALEŻY** wykupować żadnych dodatkowych usług, w celu realizacji tego zadania. Jeśli dane polecenie nie działa – wystarczy to odpowiednio skomentować w treści sprawozdania. Niektórzy studenci w ramach wykupionych hostingów mogą mieć dostęp realizacji większej ilości poleceń wykorzystanych w tej instrukcji, dlatego możesz poprosić ich, aby zademonstrowali Ci działanie skryptów, które u Ciebie nie pracują prawidłowo – np. nic nie wyświetlają.

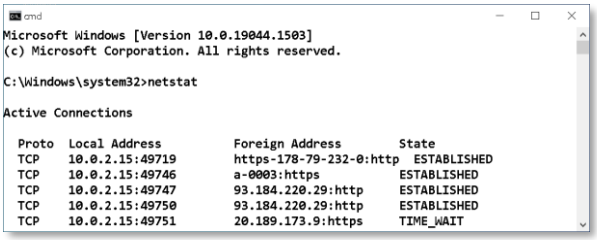
Podczas testowania proponowanych skryptów przekonasz się, że często informacja geolokalizacyjna jest celowo sfałszowana lub nieprecyzyjna. Wynika to m.in. z tego, że wielu dostawców usług internetowych nie udostępnia prawidłowej informacji geolokalizacyjnej, aby zapewnić prywatność swoich klientów – w ten sposób chronią ich fizyczną lokalizację, podczas wejść na portale, które rejestrują dane geolokalizacyjne.

Realizacja zadania

1. W celu prezentacji działania skryptów testowanych na swoim hostingu, utwórz kolejne pliki index1.php, index2.php itd., następnie umieść do nich linki w głównym pliku zadania **index.php**, umieszczonym w głównym katalogu przeznaczonym na realizację tego zadania.
   - Dzięki temu poszczególne etapy zadania wykładowca może łatwo sprawdzić przez uruchamianie wywołujących je linków.
   - Nazwij te linki w taki sposób, aby wykładowca bez problemu mógł odgadnąć - jakie skrypty wywołują, umożliwi to sprawną weryfikację poprawności i kompletności realizacji zadania.
   - W przypadku **tego** zadania czytelne nazwy linków są szczególnie ważne, ponieważ niektóre skrypty mogą nie działać z powodu ustawień hostingu poszczególnych studentów i brak działania takich skryptów wykładowca może zaakceptować, podczas gdy inne są obligatoryjne.

2. Cyklicznie monitorowanie usług działających na danym serwerze hostingowym - portów TCP oraz UDP, na których on nasłuchuje, aktywnych połączeń sieciowych TCP i wiele innych badań można realizować z poziomu innych komputerów w sieci IP lub z poziomu tego samego komputera, który jest serwerem tych usług.
   - Istnieje wiele aplikacji, które pozwalają m.in. na monitorowanie usług w sieciach IP np. Nagios https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagios.
   - Zanim zaczyna się tworzyć własną aplikację tego typu, warto przejrzeć artykuł poświęcony porównaniu funkcjonalności różnych systemów monitorowania sieci: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems.
   - Zbudowanie aplikacji o funkcjonalności Nagiosa byłoby niezmiernie czasochłonne, dlatego w ramach zajęć laboratoryjnych ograniczymy się do testowania kodów realizujących pewne wycinki zadań związanych z zakreśloną powyżej tematyką.

3. Na początek przetestujemy polecenie netstat, które można wywołać z wiersza poleceń w systemach UNIX-owych oraz Windows.
   - Przeczytaj opis polecenia netstat https://pl.wikipedia.org/wiki/Netstat.
   - Uruchom wiersz poleceń i wprowadź polecenie netstat i przeanalizuj informacje wyświetlone na Twoim komputerze.



4. Pod adresem https://github.com/netstat-php/netstat_php opisano skrypt netstat.php, udostępniający uproszczoną funkcjonalność klasycznej aplikacji netstat systemów Windows/Linux/macOS.
   - Skopiuj zawartość tego skryptu udostępnionego i cytowanego na wielu portalach i przetestuj go na własnym hostingu.
     https://fam.tuwien.ac.at/~schamane/_/netstat_php.
     https://fam.tuwien.ac.at/~schamane/sysadmin/netstat/netstat.phps
   - Umieść link do tego pliku w głównym pliku zadania – tj. **index.php**, aby można było zweryfikować jego działanie.
   - Rozbuduj program tak, aby wykryć działanie także innych usług, o których wiadomo, że działają na Twoim hostingu np. HTTP na porcie 80, HTTPS na porcie 443 itd.

- Zastanów się, dlaczego działanie niektórych usług może być ukryte na niektórych serwerach hostingowych, sprawdź które usługi nie są widoczne przy tej metodzie sprawdzania.
- Zweryfikuj swoje wnioski *„ostrożnie”* skanując swój hosting z poziomu własnego komputera, z wykorzystaniem programu **GFI LanGuard** (wersja 5 tego pakietu dostępna jest bezpłatnie bez ograniczeń czasowych, jest to stara, ale ciągle aktualizująca się wersja, nowsze wersje wymagają rejestracji) lub z pomocą rozbudowanej wersji programu **nmap** lub innej aplikacji o podobnych możliwościach.
  Możesz także *„bardzo ostrożnie”* skorzystać z wybranych aplikacji dystrybucji Kali Linux https://www.kali.org/.
- **Uwaga:** przeskanuj swój hosting tylko w wąskim zakresie badanych portów, ponieważ pełne skanowanie może czasowo **ZABLOKOWAĆ** adres IP routera, z którego korzystasz i w efekcie uniemożliwić Ci kontynuację realizacji zadania i zmusi Cię do korzystania z alternatywnego dostawcy dostępu do Internetu np. połączenia komórkowego lub korzystania z VPN-a. Dodatkowo możesz utrudnić życie innym studentom, ponieważ jeśli korzystasz z tego samego hostingu – IP routera uczelni może zastać zablokowany również dla nich.

5. Przeczytaj opis funkcji php.info na stronie http://php.net/manual/en/function.phpinfo.php.
   Przetestuj na swoim hostingu skrypt phpinfo(), po przejrzeniu jego raportu wymień porty, o których można powiedzieć, że są otwarte:

```
<?php
    echo phpinfo ();
?>
```

Wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących serwera WWW, parsera PHP, MySQL/MariaDB itd.

6. Zweryfikuj, czy serwer hostingowy identyfikuje Cię, jako konkretnego użytkownika, gdy pracujesz na nim, po tym jak się wcześniej zalogowałeś do panelu administracyjnego swojego hostingu na tej samej przeglądarce.
   - Jeśli zostałeś zidentyfikowany poprawnie – sprawdź, czy ta sama nazwa użytkownika będzie wyświetlona, jeśli wpiszesz swój adres URL na innej przeglądarce.
   - **Uwaga:** skrypt ten zwykle wyświetla poprawnie zidentyfikowaną nazwę użytkownika hostingu, jeśli użytkownik w ramach swojego hostingu ma wykupioną usługę SSH, efekt działania tego skryptu może być też związany z innymi ustawieniami administracyjnymi.
     Jeśli skrypt nie działa – nie szkodzi, zajęcia laboratoryjne są tak zaplanowane, że takie funkcjonalności nie są niezbędne do zaliczenia*.

```
<?php
    echo exec ('whoami');
?>
```

Wyświetlenie nazwy zalogowanego użytkownika, o ile ta usługa i funkcja jest dostępna

7. Sprawdź, czy jesteś w stanie wyświetlić podstawowe informacje dotyczące obciążenia serwera hostingowego, jego RAM, ilości procesów, itd.
   Jeśli skrypt ten nie działa poprawnie – uwagi jak wyżej *.

```
<?php
    exec ('TERM=xterm /usr/bin/top n 1 b i', $top, $error );
    echo nl2br(implode("\n",$top));
    if ($error){
      exec ('TERM=xterm /usr/bin/top n 1 b 2>&1', $error );
      echo "Error: ";
      exit ($error[0]);
    }
?>
```

Wyświetlenie listy procesów serwera WWW, o ile to polecenie jest obsługiwane dla danej wersji wykupionego hostingu

8. Wyświetl z poziomu skryptu php listę plików z prawami w katalogu tego zadania na Twoim hostingu.
   Jeśli skrypt ten nie działa poprawnie – uwagi jak wyżej *.

```
<?php
    $output = shell_exec ('ls -al');
    echo "<pre>$output</pre>";
?>
```

Wyświetlenie listy plików w danym katalogu, o ile to polecenie jest obsługiwane dla danej wersji wykupionego hostingu

9. Przetestuj następujące skrypty PHP dotyczące m.in. DNS.
   - Przeczytaj opisy poszczególnych funkcji PHP
     http://php.net/manual/en/function.dns-get-record.php
     http://php.net/manual/en/function.gethostbyname.php
     http://php.net/manual/en/reserved.variables.server.php
     http://php.net/manual/en/function.gethostbyaddr.php
   - Utwórz odpowiednie pliki zawierające poniższe funkcje PHP i stwórz do nich linki w głównym pliku zadania - **index.php**, umożliwiając sprawdzającemu weryfikację poprawności i kompletności realizacji zadania.
   - Przetestuj i przeanalizuj wykorzystane w tym skrypcie funkcje, aby móc je potem poprawnie wykorzystać we własnych aplikacjach.

```
<?php
        $result = dns_get_record("pbs.edu.pl");
        print_r($result);
?>
```

Wyświetlenie danych związanych z rekordem DNS podanej nazwy domenowej

```php
<?php
	$ip = gethostbyname('pbs.edu.pl');
	echo $ip . '<BR />';

	$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
	echo $ip. '<BR />';

	$hostname = gethostbyaddr("8.8.8.8");
	echo $hostname. '<BR />';

	$hostname = gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
	echo $hostname;
?>
```

Wyświetlenie IP serwera związanego z podaną nazwą domenową

Wyświetlenie IP routera umożliwiającego wizytę na tej stronie **(IP gościa portalu)**

Wyświetlenie nazwy domenowej skojarzonej z podanym IP

Wyświetlenie nazwy domenowej routera umożliwiającego wizytę na tej stronie **(nazwa domenowa hosta gościa portalu)**

10. Geolokalizacja – technologia ta wykorzystuje różne mechanizmy – m.in. lokalne lub scentralizowane bazy danych, stąd efekty jej działania mogą być różne, czasami nieprawidłowe, a błędy mogą sięgać wielu kilometrów:

- Przetestuj aplikacje webowe wyświetlające węzły w sieci Internet, przez które przechodzą dane podczas testu, zwróć uwagę, że czasami wyświetlane są błędne dane.

- Wykonaj kolejny test tym samym narzędziem po 10 sekundach, zwróć uwagę, że czasami droga, przez którą przechodzą dane całkowicie się zmienia. Do testów możesz wykorzystać m.in. adres URL swojego hostingu, przy okazji możesz dowiedzieć się o nim czegoś więcej.
  http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert
  http://www.monitis.com/traceroute
  https://www.ip2location.com/free/traceroute
  https://gsuite.tools/ip-location

- Korzystając z uczelnianego i prywatnego dostępu Internetu, skorzystaj z portalu https://ipinfo.io i zweryfikuj za jego pomocą dane dotyczące swojej bieżącej geolokalizacji, sprawdź czy wyświetlone są pełne i poprawne informacje
  i. Jeśli pracujesz na komputerze stacjonarnym pomiń ten punkt.

- Sprawdź inne narzędzia:
  http://ipinfo.info/index.php przy opcji "My public IP Address": wybierz more... -> http://ipinfo.info/html/privacy-check.php

- Sprawdź kolejne narzędzia: https://www.ip2location.com/free.asp

- Uruchom przeglądarkę Opera, wejdź do Menu -> Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo, włącz VPN.
  i. Przetestuj jedno z w/w narzędzi do geolokalizacji, włączając VPN w przeglądarce Opera.
  ii. Wyłącz VPN i sprawdź, czy uzyskujesz ponownie poprzednie dane geolokalizacyjne, które wskazywały również inne skrypty.
  iii. Przełącz funkcję VPN przeglądarki Opera na inną strefę (Optymalne, Europa, Azja, Ameryka) i zweryfikuj, czy został zidentyfikowany inny IP routera, z którego wchodzisz na testowy portal.
- Przetestuj wybrane portale z wykorzystaniem przeglądarki smartfonu.
  i. Porozmawiaj z osobami, które posiadają smartfony w tej samej sieci co Twoja, na temat geolokalizacji dotyczącej ich wejść na portal.
  ii. Zweryfikuj jak prezentowana jest informacja o geolokalizacji dla właścicieli smartfonów z innych sieci komórkowych.

11. Przetestuj poniższy skrypt umożliwiający przybliżoną geolokalizację gości Twojego portalu i porównaj efekty jego działania z aplikacjami przetestowanymi wcześniej.
    - Wklej do Google maps wyświetlone przez skrypt współrzędne i zweryfikuj, czy odpowiadają miejscowości wymienionej przez skrypt.
    - Zwróć uwagę, że skrypt został stworzony w oparciu o format JSON https://pl.wikipedia.org/wiki/JSON.

```php
<?php
	$ipaddress = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];

	function ip_details($ip) {
		$json = file_get_contents ("http://ipinfo.io/{$ip}/geo");
		$details = json_decode ($json);
		return $details;
	}
	$details = ip_details($ipaddress);
	echo $details -> region;	echo '<BR />';
	echo $details -> country;	echo '<BR />';
	echo $details -> city;		echo '<BR />';
	echo $details -> loc;		echo '<BR />';
	echo $details -> ip;		echo '<BR />';
?>
```

12. Za pomocą phpMyAdmina stwórz nową bazę na swoim hostingu, przeznaczoną do realizacji tego zadania.
    - W tej bazie stwórz nową tabelę o nazwie **goscieportalu**, w której będziesz rejestrował IP gości odwiedzających Twój portal (ipaddress) oraz datę i godzinę wejścia na stronę (datetime).
    - Stwórz plik PHP zapisujący w bazie danych IP gościa odwiedzającego Twój portal i jednocześnie wyświetlający ten IP w tabeli wraz z wybranymi danymi geolokalizacyjnymi, które będą pozyskane z IP, za pomocą powyżej przedstawionego kodu.
    - Nie ma potrzeby zapisywać danych geolokalizacyjnych gościa portalu w bazie danych**:
        i. wystarczy zapisać sam IP gościa,
        ii. na podstawie IP gościa da się wyświetlić jego dane geolokalizacyjne, na etapie wyświetlania tabeli, korzystając z funkcji omówionej w poprzednim punkcie.

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1	id	int(11)		UNSIGNED	No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2	ipaddress	text	utf8_polish_ci		No	*None*			Change Drop More
☐	3	datetime	datetime			No	current_timestamp()			Change Drop More

datetime – format łącznego zapisywania daty i godziny

Data/godzina pobierana jest w momencie tworzenia rekordu

13. Dodaj w wyświetlanej tabeli kolumnę zawierającą link do Google Maps, pozwalający wyświetlić mapę lokalizacji punktu, skojarzoną z danymi geolokalizacyjnymi umieszczonymi w tabeli, a przypisanymi do każdego rekordu logującego odwiedziny Twojego portalu.
    - Skorzystaj z poniższego kodu:
      <a href='https://www.google.pl/maps/place/**$loc**'>LINK</a>
      gdzie **$loc** – to zmienna pozyskana przez skrypt przedstawiony powyżej
    - Nie ma potrzeby zapisywać linku do map Google w bazie danych**:
        i. wystarczy zapisać sam IP gościa,
        ii. na podstawie IP gościa da się utworzyć link do map Google, na etapie wyświetlania tabeli, korzystając z powyższego kodu.

14. Dodaj do aplikacji z zadania **Logowania, sesji i rejestracji** kod utworzony w trakcie realizacji tego zadania.
    - Aplikacja powinna mieć funkcje identyczne jak w zadaniu **Logowanie, sesje i rejestracja.**
    - Dodatkowo aplikacja powinna rejestrować w tabeli **goscieportalu** IP wszystkich logujących się gości.

15. **(Technologie multimedialne – obowiązkowy podpunkt)**
    Dodaj do wyświetlanej tabeli kolumnę z nazwą przeglądarki internetowej gościa portalu.
    https://www.geeksforgeeks.org/php-get_browser-function/
    https://www.php.net/manual/en/function.get-browser.php
    - pozyskane dane należy zapisać w kolumnie tekstowej dodanej do tabeli **goscieportalu**,
    - przed wyświetleniem w tabeli danych dotyczących przeglądarki - należy je przefiltrować za pomocą odpowiedniej funkcji, aby z nich wyłuskać i wyświetlić tylko użyteczne i wiarygodne dane, takie funkcje są dostępne – nie trzeba ich rzeźbić.

16. **(Technologie multimedialne – obowiązkowy podpunkt)**
    Dodaj do wyświetlanej tabeli kolumny z informacją o:
    - rozdzielczości ekranu gościa portalu,
    - rozdzielczości okna przeglądarki internetowej gościa,
    - ilości kolorów ekranu gościa,
    - zezwoleniu na zapis ciasteczek w przeglądarce gościa,
    - zezwoleniu na uruchamianie apletów Javy w przeglądarce gościa,
    - języku przeglądarki gościa.

    https://www.w3schools.com/js/js_window_screen.asp
    https://www.w3schools.com/jsref/prop_nav_language.asp
    https://www.w3schools.com/jsref/met_nav_javaenabled.asp
    https://www.w3schools.com/jsref/prop_nav_cookieenabled.asp
    - pozyskane dane należy zapisać w kolumnach dodanych do tabeli **goscieportalu**.

17. Rozbuduj aplikację wg wskazań wykładowcy, każda grupa ma inną wersję aplikacji do stworzenia
    a) Przetestuj możliwość blokowania logowania użytkownika, którego IP wskazuje na to, że jest poza terytorium Polski.
        i. Zwróć uwagę, że technologia ta umożliwia na podstawie geolokalizacji stworzenie tzw. białych i czarnych list, pozwalających na określanie, kto ma mieć prawo logowania, a komu to prawo zostanie odebrane.
        ii. Zauważ, że tę blokadę można łatwo obejść wykorzystując VPN.
    b) Zmodyfikuj aplikację umożliwiając wyświetlanie w tabeli wyłącznie danych o gościach portalu wchodzących na niego z różnych IP, natomiast w dodatkowej kolumnie ma być wyświetlana ilość wejść na portal gości z danego IP.
    c) Zmodyfikuj aplikację umożliwiając wyświetlanie w tabeli wyłącznie danych o gościach portalu wchodzących na niego z różnych IP, natomiast w dodatkowej kolumnie ma być wyświetlana ilość wejść na portal gości z danego IP.
    Dodatkowo ta lista gości ma być posortowana w kolejności malejącej ilości wejść na portal.

18. Realizacja tej części zadania jest opcjonalna dla wszystkich grup, ze względu na jej czasochłonność.
    - Geolokalizacja IP jest bardzo efektywna, tylko jeśli się posiada zaktualizowaną bazę danych, która jest podstawą jej funkcjonowania.
    - GeoIP - Geolokalizacja z wykorzystaniem bazy danych adresów IP przypisanych do określonych lokalizacji (miejscowości)
      https://dev.maxmind.com/geoip/geolocate-an-ip/databases